

الاسم والشهرة:

رقم المرشح:

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المعدل : (١٠)
المدة : ساعتان

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (١٦٨٠٣)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

Treat the following questions:

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer:

(½ pt / correct answer)

1- What does OLAP stand for? a- On Line Analysis Process b- On Line Analytical Processing c- On Line Analytics of Partners d- On Line Arithmetic Processing	2- Decisional information is a system interpreting complex data allowing the business manager to make informed decisions. a- True b- False
3- What is the primary goal of exploratory data analysis (EDA)? a- To test hypotheses and make predictions. b- To identify patterns and relationships in the data. c- To summarize and describe the data using statistical measures. d- To create visualizations and graphs for data presentation.	4- What are the advantages of OLAP applications? a- Great flexibility of query modes b- Easy handling of data c- Decision support d- Fast response time e- Strong analytical power
5- Descriptive statistics aims to summarize and describe the main features of a dataset. a- True b- False	6- A data warehouse : a- Is updated by end users. b- Contains numerous naming conventions and formats c- Is organized around important subject areas. d- Contains only current data.
7- What is the main goal of data mining? a- To extract information and insights from large datasets b- To store and manage data in a structured format c- To design efficient database systems d- To perform statistical tests on collected data	8- A database intended to store data and used to observe their evolution over time is: a- ETL software b- A DATAWAREHOUSE c- An FTP file server d- BUSINESS OBJECT software
9- _____ expressly designed for the support of individual and collective decision making. a- MIS b- DSS c- TPS d- OIS	10- What is the data warehouse? a- A data warehouse b- A relational database c- A component of the hypercube d- A little house

II- Use the K-Means algorithm to split the following population into three groups. Take 12, 25 , and 35 as initial centers:
24, 40, 5, 12, 21, 8, 30, 33, 25, 35, 14, 36, 27, 38. (6 pts)

III- The heights (in cm) of a group of fathers and sons are given below: (9 pts)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Heights of Fathers	158	166	163	165	167	170	167	172	177	181
Heights of Sons	163	158	167	170	160	180	170	175	172	175

Find the lines of regression and estimate the height of the son when the height of the father is 164 cm.

Traiter les questions suivantes:

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte:

(½ pt / réponse correcte)

1- Que signifie OLAP ? a- Processus d'analyse en ligne b- Processus analytique en ligne c- Analyses en ligne des partenaires d- Traitement arithmétique en ligne	2- L'information décisionnelle est un système interprétant des données complexes permettant au chef d'entreprise de prendre des décisions précises. a- Vrai b- Faux
3- Quel est l'objectif principal de l'analyse exploratoire des données (EDA) ? a- Tester des hypothèses et faire des prédictions b- Identifier les modèles et les relations dans les données c- Résumer et décrire les données à l'aide de mesures statistiques d- Créer des visualisations et des graphiques pour la présentation des données	4- Quels sont les avantages des applications OLAP ? a- Grande flexibilité des modes de requête b- Manipulation aisée des données c- Aide à la décision d- Temps de réponse rapide e- Forte puissance d'analyse
5- Les statistiques descriptives visent à résumer et à décrire les principales caractéristiques d'un ensemble de données. a- Vrai b- Faux	6- Un entrepôt de données: a- Est mis à jour par les utilisateurs finaux. b- Contient de nombreuses conventions et formats de nommage c- Est organisé autour de domaines thématiques importants. d- Ne contient que des données actuelles.
7- Quel est l'objectif principal de l'exploration de données ? a- Extraire des informations et des idées à partir de grands ensembles de données. b- Stocker et gérer les données dans un format structuré. c- Concevoir des systèmes de bases de données efficaces. d- Réaliser des tests statistiques sur les données collectées.	8- Une base de données destinée à stocker des données et permettant d'observer leur évolution dans le temps est : a- Logiciel ETL. b- Un entrepôt de données. c- Un serveur de fichiers FTP. d- Logiciel business object.
9- _____ expressément conçu pour l'aide à la prise de décision individuelle et collective. a- MIS b- DSS c- TPS d- OIS	10- Qu'est-ce que l'entrepôt de données ? a- Un entrepôt de données. b- Une base de données relationnelle. c- Un composant de l'hypercube. d- Une petite maison.

II- Utiliser l'algorithme K-Means pour diviser la population suivante en trois groupes. Prener 12, 25 et 35 comme centres initiaux : 24, 40, 5, 12, 21, 8, 30, 33, 25, 35, 14, 36, 27, 38. (6 pts)

III- Les tailles (en cm) d'un groupe de pères et fils sont données ci-dessous :

(9 pts)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tailles des pères	158	166	163	165	167	170	167	172	177	181
Tailles des fils	163	158	167	170	160	180	170	175	172	175

Trouver les lignes de régression et estimer la taille du fils lorsque la taille du père est de 164 cm.